

DB05 数据库设计课外练习示例

(一个完整的数据库设计过程示例)

编写：潘文林 教授
2026 年 4 月 28 日

目录

1 数据库概念结构设计（概念建模）	1
1.1 业务需求与建模任务	1
1.2 概念建模报告	1
2 数据库逻辑结构设计	5
2.1 概念模型转换为关系模式（逻辑模型）	5
2.2 去除重复属性	7
2.3 处理派生属性	7
2.4 处理复合属性	9
2.5 处理多值属性	11
2.6 处理枚举属性	14
2.7 数据库的关系模式清单（17 个表）	18
2.8 合并表（合并后 16 个表）	21
2.9 拆分表（没有需要拆分的）	24
2.10 优化表（去除冗余字段等）	26
2.11 检查完善完整性约束	30
2.12 数据库逻辑结构（关系模式）设计成果	32
3 数据库物理结构设计（MySQL 中实现数据库的要求）	36
3.1 数据库的基本约定	36
3.2 表及其完整性约束的实现要求	36
3.3 数据库级的完整性约束	40
4 数据库实现（实施）	41
4.1 使用 DeepSeek 生成 MySQL 数据库定义 SQL 文件	41
4.2 核查数据库实现结果是否与设计要求一致	42
4.3 数据关系图（按主题域看数据）	43
4.4 生成数据库的测试数据	50
4.5 生成数据库的元数据（数据字典）报告	51
5 数据库应用设计（应用程序与数据库外模式设计）	52

1 数据库概念结构设计（概念建模）

1.1 业务需求与建模任务

某学校拟开发一个学生选课管理系统,业务描述与信息需求如下,请仔细阅读需求描述,完成该业务的数据库概念建模任务。

业务与需求描述:

- 专业信息:专业代码,专业名称,学制。每个专业的专业代码、专业名称都是唯一的。
- 学生信息:注册序号、学号、姓名、性别、生日、入学年份、家庭地址、个人电话、父母电话。每个注册序号、学号都是唯一的。
- 课程信息:课程代码、课程名、学分、学时。每门课程的课程代号、课程名称都是唯一的。
- 教师信息:教师序号、工号、姓名、职称。每个教师的教师序号、工号都是唯一的。
- 一个学生必须且只能主修一个专业,最多辅修一个专业。一个专业有 0~n 个学生。
- 一门课程可以为 0~n 个专业开设,一个专业可以开设 0~n 门课。
- 一个教师必须且最多属于一个专业,1 个专业下有多个教师。每个专业必须有一个专业负责人(教师)。
- 课程之间可以有先修依赖关系:一门课程可能要求先修另一门(或多门)课程,一门课程也可能作为多门其他课程的先修课程。例如,修读《数据库系统》之前必须修读《数据结构》,需要记录这种“先修”关系,但不包含任何额外属性。
- 一名教师可以讲授多门课程,每门课程只能由一名教师讲授。每门课程必须有一位教师负责讲授。
- 每门课有且只有一个课程负责人(教师),一个教师最多负责一门课。
- 学生可以选修多门课程,每门课程可以被多名学生选修。学生选修课程时,需要记录选课日期、学年、学期、成绩、是否通过、主修还是辅修。
- 一个教师可以指导 0~n 个学生的学业,一个学生被 1 个且最多 1 个教师指导,记录指导起止日期。

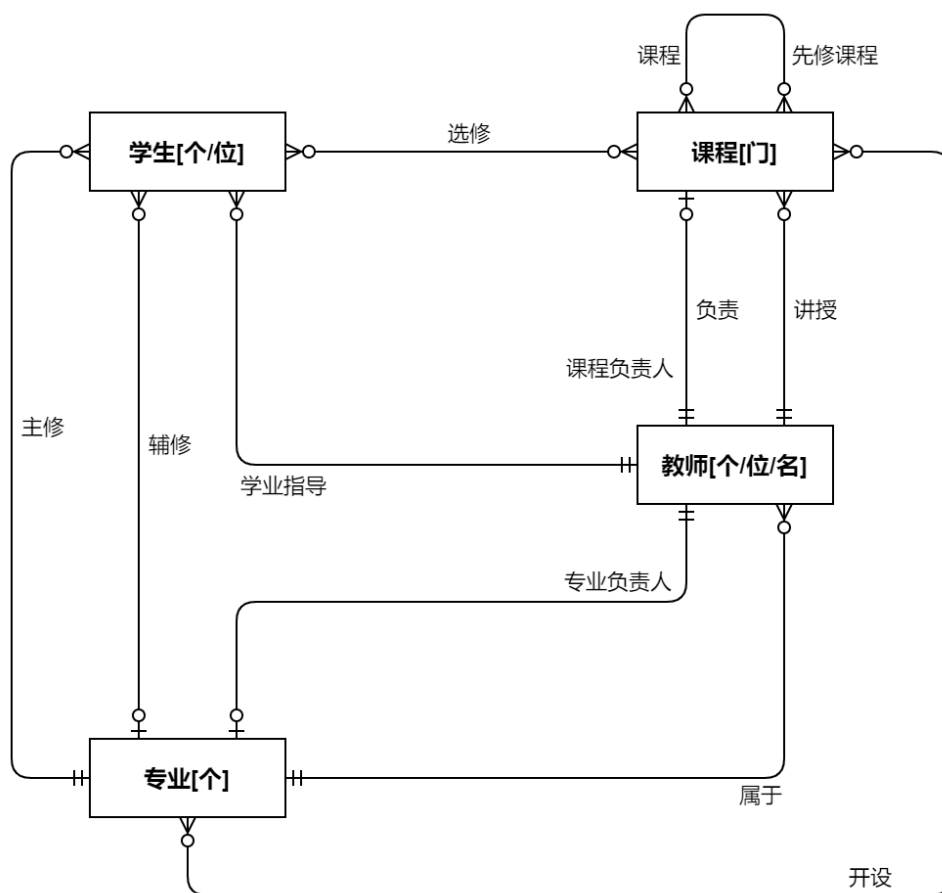
建模任务:

- T1. 完成实体(含量词)以及实体之间的关系建模。用信息工程符号表示法(Crow's Foot 建模符号语言)画出实体联系简图(ER 简图),该图不包含属性。
- T2. 写出每个关系的语义。
- T3. 建模每个实体、每个关系的属性,详细分析每个属性的特性。用属性表格模板形式表示。

1.2 概念建模报告

1.2.1 ER 简图

实体(含量词)以及实体之间的关系。用信息工程符号表示法(Crow's Foot 建模符号语言)画出实体联系简图(ER 简图),该图不包含属性。



1.2.2 关系的语义

1. **【学生】选修【课程】:** 1 个学生选修 0~n 门课程；1 门课程被 0~n 个学生选修。
2. **【学生】主修【专业】:** 1 个学生主修 1 个专业；1 个专业是 0~n 个学生的主修专业。
3. **【学生】辅修【专业】:** 1 个学生辅修 0~1 个专业；1 个专业可以是 0~n 个学生的辅修专业。
4. **【课程】之间的先修关系:** 1 门课程有 0~n 门先修课程；1 门课程可以是 0~n 门课程的先修课程。
5. **【专业】负责人【教师】:** 1 个专业必须有 1 个专业负责人（教师）；1 个教师是 0~1 个专业的负责人。
6. **【教师】属于【专业】:** 1 个教师属于 1 个专业；1 个专业有 0~n 个教师。
7. **【课程】负责人【教师】:** 1 门课程必须有 1 门课程负责人（教师）；1 个教师是 0~1 门课程的负责人。
8. **【教师】讲授【课程】:** 1 个教师讲授 0~n 门课程；1 门课程由 1 个教师讲授。

1.2.3 实体的属性

1.2.3.1 专业

属性名	标识	强制	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	ID1	Y					国家编码标准

属性名	标识	强制	派生	多值	复合	枚举	说明
名称	ID2	Y					
学制		Y					

1.2.3.2 学生

属性名	标识	强制	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	ID1	Y					
学号	ID2	Y					
姓名		Y					
性别		Y				Y	
生日							
入学年份		Y					
家庭地址					Y		省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址
个人电话				Y			131 2333 4567, 150 4508 4184
父母电话				Y			父亲: 138 8874 8675, 150 4508 6345 母亲: 136 6666 6888, 0871-64253456

1.2.3.3 课程

属性名	标识	强制	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	ID1	Y					
课程名称	ID2	Y					
学时		Y					
学分		Y					

1.2.3.4 教师

属性名	标识	强制	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	ID1	Y					
工号	ID2	Y					
姓名		Y					
职称		Y				Y	

1.2.4 联系的属性（有的联系集没有属性，但也要列出来）

1.2.4.1 【学生】选修【课程】

属性名		强制	派生	多值	复合	枚举	说明
选修日期		Y					
学年		Y					
学期		Y				Y	0-上学期, 1-下学期
成绩		Y					
通过否			Y			Y	0-未通过, 1-通过
主修还是辅修		Y				Y	0-主修, 1-辅修

1.2.4.2 【学生】主修【专业】

属性名		强制	派生	多值	复合	枚举	说明

1.2.4.3 【学生】辅修【专业】

属性名		强制	派生	多值	复合	枚举	说明

1.2.4.4 【课程】之间的先修关系

属性名		强制	派生	多值	复合	枚举	说明

1.2.4.5 【专业】负责人【教师】

属性名		强制	派生	多值	复合	枚举	说明

1.2.4.6 【教师】属于【专业】

属性名		强制	派生	多值	复合	枚举	说明

1.2.4.7 【课程】负责人【教师】

属性名		强制	派生	多值	复合	枚举	说明

1.2.4.8 【教师】讲授【课程】

属性名		强制	派生	多值	复合	枚举	说明

2 数据库逻辑结构设计

2.1 概念模型转换为关系模式（逻辑模型）

2.1.1 转换规则

★ER 模型→关系模式：转换规则

1. 一个实体集转换为一个表
2. 一个联系集（关系）转换为一个表

★实体集 E_i →表 TE_i ：转换规则

- 表名：用实体集的名称
- 实体的属性 → 表的属性/字段。
- 实体的标识属性→表的候选码（选出最重要的候选码 CK 作为主码 PK）。
- 强制属性→ 表的属性不允许为空。
- 标记出：多值属性、复合属性、派生属性、枚举属性，后面优化。

★联系集 R_j →表 TR_j ：转换规则

- 表 TR_j 的属性由两部分构成：①参与联系集 R_j 的各实体转换得到的各表的主码，这些主码代表其参与关系的角色。每个参与者的主码成为表 TR_j 的外码。②联系集 R_j 的属性。
- 表 TR_j 的候选码：
 - ✓ 若联系基数是 1:1，每个参与者的主码都是表 TR_j 的一个候选码，选主导者的主码作为表 TR_j 的主码。多个 CK。
 - ✓ 若联系基数是 1:n，n 方参与者的主码是表 TR_j 的候选码（即表 TR_j 的主码）。1 个 CK。
 - ✓ 若联系基数是 m:n，所有参与者的主码联合构成 TR_j 的候选码（即表 TR_j 的主码）。1 个 CK。

2.1.2 实体集转换为表（4 个表）

2.1.2.1 专业

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	PK	Y					国家编码标准
名称	CK2	Y					
学制		Y					

2.1.2.2 学生

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK	Y					
学号	CK2	Y					
姓名		Y					
性别		Y				Y	
生日							
入学年份		Y					
家庭地址					Y		省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
							旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址
个人电话				Y			131 2333 4567, 150 4508 4184
父母电话				Y			父亲: 138 8874 8675, 150 4508 6345 母亲: 136 6666 6888, 0871-64253456

2.1.2.3 课程

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK	Y					
课程名称	CK2	Y					
学时		Y					
学分		Y					

2.1.2.4 教师

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	PK	Y					
工号	CK2	Y					
姓名		Y					
职称		Y				Y	

2.1.3 联系集转换为表 (8 个表)

2.1.3.1 【学生】选修【课程】(m:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
选修日期		Y					
学年		Y					
学期		Y				Y	0-上学期, 1-下学期
成绩		Y					
通过否			Y			Y	0-未通过, 1-通过
主修还是辅修		Y				Y	0-主修, 1-辅修
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
课程代码	PK, FK2	Y					FK2→课程. PK

2.1.3.2 【学生】主修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.1.3.3 【学生】辅修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.1.3.4 【课程】之间的先修关系 (m:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
先修课程代码	PK, FK2	Y					FK2→课程. PK

2.1.3.5 【专业】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	PK, FK1	Y					FK1→专业. PK
教师序号(专业负责人)	CK2, FK2	Y					FK2→教师. PK

2.1.3.6 【教师】属于【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	PK, FK1	Y					FK1→教师. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.1.3.7 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
教师序号(课程负责人)	CK2, FK2	Y					FK2→教师. PK

2.1.3.8 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
授课教师序号	FK2	Y					FK2→教师. PK

2.2 去除重复属性

本案例没有。

2.3 处理派生属性

写出派生属性的计算公式（或计算规则）。

每个表都要检查。

2.3.1 专业

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	PK	Y					国家编码标准
名称	CK2	Y					
学制		Y					

2.3.2 学生

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK	Y					
学号	CK2	Y					
姓名		Y					
性别		Y				Y	
生日							
入学年份		Y					
家庭地址					Y		省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址
个人电话				Y			131 2333 4567, 150 4508 4184

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
父母电话				Y			父亲: 138 8874 8675, 150 4508 6345 母亲: 136 6666 6888, 0871-64253456

2.3.3 课程

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK	Y					
课程名称	CK2	Y					
学时		Y					
学分		Y					

2.3.4 教师

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	PK	Y					
工号	CK2	Y					
姓名		Y					
职称		Y				Y	

2.3.5 【学生】选修【课程】(m:n) ★

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
选修日期		Y					
学年		Y					
学期		Y				Y	0-上学期, 1-下学期
成绩		Y					
通过否			Y			Y	0-未通过, 1-通过
主修还是辅修		Y				Y	0-主修, 1-辅修
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
课程代码	PK, FK2	Y					FK2→课程. PK

*通过否: 成绩 $\geq$ 60, 通过, 否则不通过。

2.3.6 【学生】主修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.3.7 【学生】辅修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.3.8 【课程】之间的先修关系 (m:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
先修课程代码	PK, FK2	Y					FK2→课程. PK

2.3.9 【专业】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	PK, FK1	Y					FK1→专业. PK
教师序号(专业负责人)	CK2, FK2	Y					FK2→教师. PK

2.3.10 【教师】属于【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	PK, FK1	Y					FK1→教师. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.3.11 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
教师序号(课程负责人)	CK2, FK2	Y					FK2→教师. PK

2.3.12 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
授课教师序号	FK2	Y					FK2→教师. PK

2.4 处理复合属性

处理方法：

1. 把复合属性分解为多个有独立语义的属性；
2. 复合属性变成派生属性，写出其计算公式（或计算规则）。

每个表都要检查！

2.4.1 专业

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	PK	Y					国家编码标准
名称	CK2	Y					
学制		Y					

2.4.2 学生★

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK	Y					
学号	CK2	Y					
姓名		Y					
性别		Y				Y	
生日							
入学年份		Y					
家庭地址：省/市/自治区						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：地/						Y	国家行政区划编码标准

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
州/市/盟							
家庭地址：区/县/市/旗						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：街道/乡/镇						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：社区/村						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：详细地址							
家庭地址			Y				
个人电话				Y			131 2333 4567, 150 4508 4184
父母电话				Y			父亲：138 8874 8675, 150 4508 6345 母亲：136 6666 6888, 0871-64253456

*家庭地址：省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址。

2.4.3 课程

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK	Y					
课程名称	CK2	Y					
学时		Y					
学分		Y					

2.4.4 教师

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	PK	Y					
工号	CK2	Y					
姓名		Y					
职称		Y				Y	

2.4.5 【学生】选修【课程】(m:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
选修日期		Y					
学年		Y					
学期		Y				Y	0-上学期, 1-下学期
成绩		Y					
通过否			Y			Y	0-未通过, 1-通过
主修还是辅修		Y				Y	0-主修, 1-辅修
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
课程代码	PK, FK2	Y					FK2→课程. PK

*通过否：成绩≥60，通过，否则不通过。

2.4.6 【学生】主修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.4.7 【学生】辅修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.4.8 【课程】之间的先修关系 (m:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
先修课程代码	PK, FK2	Y					FK2→课程. PK

2.4.9 【专业】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	PK, FK1	Y					FK1→专业. PK
教师序号(专业负责人)	CK2, FK2	Y					FK2→教师. PK

2.4.10 【教师】属于【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	PK, FK1	Y					FK1→教师. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.4.11 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
教师序号(课程负责人)	CK2, FK2	Y					FK2→教师. PK

2.4.12 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
授课教师序号	FK2	Y					FK2→教师. PK

2.5 处理多值属性

处理方法:

1. 多值属性与主码之间的关系是 1:n。把多值属性从表中分拆出去，单独成为一个表。
2. 新表的名称：当前表表名-的-属性名。
3. 新表的列：当前表的主码，多值属性列。如果多值属性需要标记其语义（例如分类），增加标记语义列。当前表的主码列成为新表的外码，引用当前表的主码。
4. 新表的主码：(当前表的主码,多值属性列)。如果多值属性有唯一性，则用多值属性列作为主码。

每个表都要检查！

2.5.1 专业

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	PK	Y					国家编码标准
名称	CK2	Y					
学制		Y					

2.5.2 学生★

2.5.2.1 学生

处理前：

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK	Y					
学号	CK2	Y					
姓名		Y					
性别		Y				Y	
生日							
入学年份		Y					
家庭地址：省/市/自治区						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：地/州/市/盟						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：区/县/市/旗						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：街道/乡/镇						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：社区/村						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：详细地址							
家庭地址			Y				
个人电话				Y			多个
父母电话				Y			父亲：多个 母亲：多个

*家庭地址：省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址。

处理后：

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK	Y					
学号	CK2	Y					
姓名		Y					
性别		Y				Y	
生日							
入学年份		Y					
家庭地址：省/市/自治区						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：地/州/市/盟						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：区/县/市/旗						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：街道/乡/镇						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：社区/村						Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：详细地址							
家庭地址			Y				

*家庭地址：省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址。

2.5.2.2 学生的个人电话（新增）

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	FK1	Y					FK1→学生. PK
个人电话号码	PK	Y					
常用号码?		Y				Y	1-是 0-否

设计说明：

- （1） 因为电话号码是唯一的，所以【个人电话号码】是主码。
- （2） 对个人电话号码做了“是否常用”的标记。

2.5.2.3 学生的父母电话（新增）

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	FK1	Y					FK1→学生. PK
父母电话号码	PK	Y					
谁的电话		Y				Y	1-父亲 0-母亲 2-其它

设计说明：

- （1） 因为电话号码是唯一的，所以【父母电话号码】是主码。
- （2） 对电话号码做了“谁的电话”标记

2.5.3 课程

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK	Y					
课程名称	CK2	Y					
学时		Y					
学分		Y					

2.5.4 教师

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	PK	Y					
工号	CK2	Y					
姓名		Y					
职称		Y				Y	

2.5.5 【学生】选修【课程】(m:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
选修日期		Y					
学年		Y					
学期		Y				Y	0-上学期, 1-下学期
成绩		Y					
通过否			Y			Y	0-未通过, 1-通过
主修还是辅修		Y				Y	0-主修, 1-辅修
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
课程代码	PK, FK2	Y					FK2→课程. PK

*通过否：成绩≥60，通过，否则不通过。

2.5.6 【学生】主修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.5.7 【学生】辅修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.5.8 【课程】之间的先修关系 (m:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
先修课程代码	PK, FK2	Y					FK2→课程. PK

2.5.9 【专业】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	PK, FK1	Y					FK1→专业. PK
教师序号(专业负责人)	CK2, FK2	Y					FK2→教师. PK

2.5.10 【教师】属于【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	PK, FK1	Y					FK1→教师. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.5.11 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
教师序号(课程负责人)	CK2, FK2	Y					FK2→教师. PK

2.5.12 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
授课教师序号	FK2	Y					FK2→教师. PK

2.6 处理枚举属性

处理方法:

1. 如果枚举属性的取值是二值, 用布尔数据类型来处理, 不需要处理。如果采用的数据库管理系统提供自定义枚举数据类型的能力, 对于枚举值只有少数几种的, 也可以直接用自定义枚举数据类型来解决。
2. 建一个数据编码表(又称为**数据字典表**)来存储和管理枚举数据列表。例如, 用性别编码表 CodeSex 存放枚举值(编码值)及其显性值, 0-女, 1-男, 2-未知。
3. 枚举属性用其编码属性替代, 例如: “性别”用“性别编码”替代。编码属性是外

码，引用对应的枚举编码表的主码（数据编码列）。

每个表都要检查！

2.6.1 专业

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	PK	Y					国家编码标准
名称	CK2	Y					
学制		Y					

2.6.2 学生

2.6.2.1 学生★

处理前：

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK	Y					
学号	CK2	Y					
姓名		Y					
性别		Y				Y	
生日							
入学年份		Y					
家庭地址：省/市/自治区						Y	
家庭地址：地/州/市/盟						Y	
家庭地址：区/县/市/旗						Y	
家庭地址：街道/乡/镇						Y	
家庭地址：社区/村						Y	
家庭地址：详细地址							
家庭地址				Y			

*家庭地址：省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址。

处理后：

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK	Y					
学号	CK2	Y					
姓名		Y					
性别的编码	FK1	Y				Y	FK1→性别编码表. PK
生日							
入学年份		Y					
家庭地址：省/市/自治区的编码	FK2					Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：地/州/市/盟的编码	FK3					Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：区/县/市/旗的编码	FK4					Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：街道/乡/镇的编码	FK5					Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：社区/村	FK6					Y	国家行政区划编码标准

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
家庭地址：详细地址							
家庭地址			Y				

*家庭地址：省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址。

2.6.2.2 数据字典：性别编码（新增）

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
性别编码	PK	Y					
性别文字	CK2	Y					

（数据编码参考国家标准）

2.6.2.3 数据字典：国家行政区划编码（新增）

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
行政区划编码	PK	Y					
行政区划名称	CK2	Y					
行政区划级别		Y					
上一级行政区划编码	FK1						国家行政区划编码

2.6.2.4 学生的个人电话

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	FK1	Y					FK1→学生. PK
个人电话号码	PK	Y					
常用号码？		Y				Y	1-是 0-否

设计说明：

- （1） 因为电话号码是唯一的，所以【个人电话号码】是主码。
- （2） 对个人电话号码做了“是否常用”的标记。

2.6.2.5 学生的父母电话

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	FK1	Y					FK1→学生. PK
父母电话号码	PK	Y					
谁的电话？		Y				Y	1-父亲 0-母亲 2-其它

设计说明：

- （3） 因为电话号码是唯一的，所以【父母电话号码】是主码。
- （4） 对电话号码做了“谁的电话”标记

2.6.3 课程

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK	Y					
课程名称	CK2	Y					
学时		Y					
学分		Y					

2.6.4 教师★

2.6.4.1 教师

处理前：

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	PK	Y					
工号	CK2	Y					
姓名		Y					
职称		Y				Y	

处理后：

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	PK	Y					
工号	CK2	Y					
姓名		Y					
职称编码	FK1	Y				Y	国家职称编码标准

2.6.4.2 国家职称编码标准

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
职称编码	PK	Y					
职称名称	CK2	Y					
职称等级		Y					

2.6.5 【学生】选修【课程】(m:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
选修日期		Y					
学年		Y					
学期		Y				Y	0-上学期，1-下学期
成绩		Y					
通过否			Y			Y	0-未通过，1-通过
主修还是辅修		Y				Y	0-主修，1-辅修
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
课程代码	PK, FK2	Y					FK2→课程. PK

*通过否：成绩≥60，通过，否则不通过。

设计说明：二值枚举，不处理。

2.6.6 【学生】主修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.6.7 【学生】辅修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y					FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.6.8 【课程】之间的先修关系 (m:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
先修课程代码	PK, FK2	Y					FK2→课程. PK

2.6.9 【专业】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
专业代码	PK, FK1	Y					FK1→专业. PK
教师序号(专业负责人)	CK2, FK2	Y					FK2→教师. PK

2.6.10 【教师】属于【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
教师序号	PK, FK1	Y					FK1→教师. PK
专业代码	FK2	Y					FK2→专业. PK

2.6.11 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
教师序号(课程负责人)	CK2, FK2	Y					FK2→教师. PK

2.6.12 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性名	Key	非空	派生	多值	复合	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y					FK1→课程. PK
授课教师序号	FK2	Y					FK2→教师. PK

2.7 数据库的关系模式清单 (17 个表)

把上一节处理完的表重新罗列出来！删除不需要的表格、列和文字！

2.7.1 数据字典：性别编码

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
性别编码	PK	Y			
性别文字	CK2	Y			

(数据编码参考国家标准)

2.7.2 数据字典：国家行政区划编码

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
行政区划编码	PK	Y			
行政区划名称	CK2	Y			
行政区划级别		Y			
上一级行政区划编码	FK1				国家行政区划编码

2.7.3 数据字典：国家职称编码标准

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
职称编码	PK	Y			
职称名称	CK2	Y			
职称等级		Y			

2.7.4 专业

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK	Y			国家编码标准
名称	CK2	Y			
学制		Y			

2.7.5 学生

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK	Y			
学号	CK2	Y			
姓名		Y			
性别的编码	FK1	Y		Y	FK1→性别编码表. PK
生日					
入学年份		Y			
家庭地址：省/市/自治区的编码	FK2			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：地/州/市/盟的编码	FK3			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：区/县/市/旗的编码	FK4			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：街道/乡/镇的编码	FK5			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：社区/村	FK6			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：详细地址					
家庭地址			Y		

*家庭地址：省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址。

2.7.6 学生的个人电话

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	FK1	Y			FK1→学生. PK
个人电话号码	PK	Y			
常用号码?		Y		Y	1-是 0-否

2.7.7 学生的父母电话

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	FK1	Y			FK1→学生. PK
父母电话号码	PK	Y			
谁的电话?		Y		Y	1-父亲 0-母亲 2-其它

2.7.8 课程

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK	Y			
课程名称	CK2	Y			

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
学时		Y			
学分		Y			

2.7.9 教师

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK	Y			
工号	CK2	Y			
姓名		Y			
职称编码	FK1	Y		Y	国家职称编码标准

2.7.10 【学生】选修【课程】(m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
选修日期		Y			
学年		Y			
学期		Y		Y	0-上学期, 1-下学期
成绩		Y			
通过否			Y	Y	0-未通过, 1-通过
主修还是辅修		Y		Y	0-主修, 1-辅修
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

*通过否: 成绩 $\geq$ 60, 通过, 否则不通过。

2.7.11 【学生】主修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.7.12 【学生】辅修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.7.13 【课程】之间的先修关系 (m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
先修课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

2.7.14 【专业】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK, FK1	Y			FK1→专业. PK
教师序号(专业负责人)	CK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.7.15 【教师】属于【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK, FK1	Y			FK1→教师. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.7.16 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
教师序号(课程负责人)	FK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.7.17 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
授课教师序号	FK2	Y			FK2→教师. PK

2.8 合并表（合并后 16 个表）

把逻辑相同和语义接近的表合并为一个表，这样可能更方便做增删改查。

2.8.1 数据字典：性别编码

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
性别编码	PK	Y			
性别文字	CK2	Y			

（数据编码参考国家标准）

2.8.2 数据字典：国家行政区划编码

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
行政区划编码	PK	Y			
行政区划名称	CK2	Y			
行政区划级别		Y			
上一级行政区划编码	FK1				国家行政区划编码

2.8.3 数据字典：国家职称编码标准

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
职称编码	PK	Y			
职称名称	CK2	Y			
职称等级		Y			

2.8.4 专业

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK	Y			国家编码标准
名称	CK2	Y			
学制		Y			

2.8.5 学生

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK	Y			
学号	CK2	Y			
姓名		Y			
性别的编码	FK1	Y		Y	FK1→性别编码表. PK
生日					
入学年份		Y			
家庭地址：省/市/自治区的编码	FK2			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：地/州/市/盟的编码	FK3			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：区/县/市/旗的编码	FK4			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：街道/乡/镇的编码	FK5			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：社区/村	FK6			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：详细地址					
家庭地址			Y		

*家庭地址：省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址。

2.8.6 学生的电话（合并）

2.8.6.1 学生的个人电话★

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	FK1	Y			FK1→学生. PK
个人电话号码	PK	Y			
常用号码？		Y		Y	1-是 0-否

2.8.6.2 学生的父母电话★

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	FK1	Y			FK1→学生. PK
父母电话号码	PK	Y			
谁的电话？		Y		Y	1-父亲 0-母亲 2-其它

★学生的个人电话、父母电话，两个表的主码都是电话，逻辑结构相似；电话都可以通过标记类别“谁的电话”区分开来；“是否常用号码”也可以标记父母的电话。合并如下：

2.8.6.3 学生的电话★

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	FK1	Y			FK1→学生. PK
电话号码	PK	Y			
谁的电话？		Y		Y	1-父亲 0-母亲 2-我的 3-其它
常用号码？		Y		Y	1-是 0-否

2.8.7 课程

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK	Y			
课程名称	CK2	Y			
学时		Y			
学分		Y			

2.8.8 教师

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK	Y			
工号	CK2	Y			
姓名		Y			
职称编码	FK1	Y		Y	国家职称编码标准

2.8.9 【学生】选修【课程】(m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
选修日期		Y			
学年		Y			
学期		Y		Y	0-上学期, 1-下学期
成绩		Y			
通过否			Y	Y	0-未通过, 1-通过
主修还是辅修		Y		Y	0-主修, 1-辅修
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

*通过否: 成绩 $\geq$ 60, 通过, 否则不通过。

2.8.10 【学生】主修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.8.11 【学生】辅修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.8.12 【课程】之间的先修关系 (m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
先修课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

2.8.13 【专业】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK, FK1	Y			FK1→专业. PK
教师序号(专业负责人)	CK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.8.14 【教师】属于【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK, FK1	Y			FK1→教师. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.8.15 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
教师序号(课程负责人)	CK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.8.16 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
授课教师序号	FK2	Y			FK2→教师. PK

2.9 拆分表（没有需要拆分的）

什么时候需要拆分表？怎么拆？

- 垂直拆分：表的不同列使用频率相差很大，把使用频次差别很大的类拆分到不同表里，可提升性能，节省内存占用率。例如经常查询表 T1 的前 5 列，后面得 10 列很少用，那么可以把表拆分成 2 个表。拆分后两个表的主码与拆分前的一样，其中一个表是主表，另一个副表，副表的主码列是外码（引用主表的主码）。
- 水平拆分：表的数据量（元组数）很大，影响查询性能或者不同元组的查询频次相差较大。水平拆分按条件拆分，例如，按年拆分，等等。

2.9.1 数据字典：性别编码

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
性别编码	PK	Y			
性别文字	CK2	Y			

（数据编码参考国家标准）

2.9.2 数据字典：国家行政区划编码

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
行政区划编码	PK	Y			
行政区划名称	CK2	Y			
行政区划级别		Y			
上一级行政区划编码	FK1				国家行政区划编码

2.9.3 数据字典：国家职称编码标准

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
职称编码	PK	Y			
职称名称	CK2	Y			
职称等级		Y			

2.9.4 专业

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK	Y			国家编码标准
名称	CK2	Y			
学制		Y			

2.9.5 学生

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK	Y			
学号	CK2	Y			
姓名		Y			
性别的编码	FK1	Y		Y	FK1→性别编码表. PK
生日					
入学年份		Y			
家庭地址：省/市/自治区的编码	FK2			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：地/州/市/盟的编码	FK3			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：区/县/市/旗的编码	FK4			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：街道/乡/镇的编码	FK5			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：社区/村	FK6			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：详细地址					
家庭地址			Y		

*家庭地址：省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址。

2.9.6 学生的电话

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	FK1	Y			FK1→学生. PK
电话号码	PK	Y			
谁的电话？		Y		Y	1-父亲 0-母亲 2-我的 3-其它
常用号码？		Y		Y	1-是 0-否

2.9.7 课程

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK	Y			
课程名称	CK2	Y			
学时		Y			
学分		Y			

2.9.8 教师

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK	Y			
工号	CK2	Y			
姓名		Y			
职称编码	FK1	Y		Y	国家职称编码标准

2.9.9 【学生】选修【课程】(m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
选修日期		Y			
学年		Y			
学期		Y		Y	0-上学期, 1-下学期
成绩		Y			
通过否			Y	Y	0-未通过, 1-通过

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
主修还是辅修		Y		Y	0-主修, 1-辅修
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

*通过否: 成绩 $\geq$ 60, 通过, 否则不通过。

2.9.10 【学生】主修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.9.11 【学生】辅修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.9.12 【课程】之间的先修关系 (m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
先修课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

2.9.13 【专业】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK, FK1	Y			FK1→专业. PK
教师序号(专业负责人)	FK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.9.14 【教师】属于【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK, FK1	Y			FK1→教师. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.9.15 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
教师序号(课程负责人)	FK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.9.16 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
授课教师序号	FK2	Y			FK2→教师. PK

2.10 优化表(去除冗余字段等)

表的字段(属性)的值可能存在潜在的冗余(可以被计算/推理出来)。有的冗余是必要

的，例如，某些计算字段；有的冗余没有必要，需要去除冗余字段。注意分析每个表里是否有不必要的冗余字段！！

2.10.1 数据字典：性别编码

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
性别编码	PK	Y			
性别文字	CK2	Y			

（数据编码参考国家标准）

2.10.2 数据字典：国家行政区划编码★

优化前：

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
行政区划编码	PK	Y			
行政区划名称	CK2	Y			
行政区划级别		Y			
上一级行政区划编码	FK1				国家行政区划编码

优化后：

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
行政区划编码	PK	Y			
行政区划名称	CK2	Y			例如：月华社区
行政区划级别		Y			
上一级行政区划编码	FK1				国家行政区划编码
行政区划全称		Y			例如：云南省昆明市呈贡区吴家营街道月华社区

2.10.3 数据字典：国家职称编码标准

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
职称编码	PK	Y			
职称名称	CK2	Y			
职称等级		Y			

2.10.4 专业

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK	Y			国家编码标准
名称	CK2	Y			
学制		Y			

2.10.5 学生★

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK	Y			
学号	CK2	Y			
姓名		Y			
性别的编码	FK1	Y		Y	FK1→性别编码表.PK
生日					
入学年份		Y			
家庭地址：省/市/自治区的编码	FK2			Y	国家行政区划编码标准

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
家庭地址：地/州/市/盟的编码	FK3			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：区/县/市/旗的编码	FK4			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：街道/乡/镇的编码	FK5			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：社区/村的编码	FK6			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：详细地址					
家庭地址			Y		

*家庭地址：省/市/自治区 + 地/州/市/盟 + 区/县/市/旗 + 街道/乡/镇 + 社区/村 + 详细地址。

★分析：国家行政区划编码标准中，各级行政区划之间有上下级的层级关系，通过下级行政区划可以查询出其上级行政区划。例如，给定某【社区/村】，能够逐层查询出其所属的【街道/乡/镇】、【区/县/市/旗】、【地/州/市/盟】、【省/市/自治区】。

因此，学生表中，家庭地址只需要存储/记录【社区/村的编码】即可。不需要存储上级行政区划的信息。

同时，为了提升查询性能，不要每次查询学生的家庭地址时都要从编码标准表中逐级搜索出上级的编码和名称，可以在【数据字典：国家行政区划编码】表增加冗余字段，把上级行政区划名称都实现计算出来后存储起来，直接查询即可得到结果。

此外，计算字段【家庭地址】使用频次很低，在查询时进行计算就可以，不需要存储计算出来的结果。

优化后：

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK	Y			
学号	CK2	Y			
姓名		Y			
性别的编码	FK1	Y		Y	FK1→性别编码表.PK
生日					
入学年份		Y			
家庭地址：社区/村的编码	FK6			Y	国家行政区划编码标准
家庭地址：详细地址					

2.10.6 学生的电话

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	FK1	Y			FK1→学生.PK
电话号码	PK	Y			
谁的电话？		Y		Y	1-父亲 0-母亲 2-我的 3-其它
常用号码？		Y		Y	1-是 0-否

2.10.7 课程

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK	Y			
课程名称	CK2	Y			
学时		Y			
学分		Y			

2.10.8 教师

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK	Y			
工号	CK2	Y			
姓名		Y			
职称编码	FK1	Y		Y	国家职称编码标准

2.10.9 【学生】选修【课程】(m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
选修日期		Y			
学年		Y			
学期		Y		Y	0-上学期, 1-下学期
成绩		Y			
通过否			Y	Y	0-未通过, 1-通过
主修还是辅修		Y		Y	0-主修, 1-辅修
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

*通过否: 成绩 ≥ 60 , 通过, 否则不通过。

2.10.10 【学生】主修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.10.11 【学生】辅修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.10.12 【课程】之间的先修关系 (m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
先修课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

2.10.13 【专业】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK, FK1	Y			FK1→专业. PK
教师序号(专业负责人)	CK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.10.14 【教师】属于【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK, FK1	Y			FK1→教师. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.10.15 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
教师序号(课程负责人)	CK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.10.16 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
授课教师序号	FK2	Y			FK2→教师. PK

2.11 检查完善完整性约束

2.11.1 列、行、表的完整性约束

补充完善完整性约束（实体完整约束、引用完整性约束、用户定义完整性约束）。

2.11.1.1 数据字典：性别编码

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
性别编码	PK	Y			
性别文字	CK2	Y			

（数据编码参考国家标准）

2.11.1.2 数据字典：国家行政区划编码

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
行政区划编码	PK	Y			
行政区划名称	CK2	Y			例如：月华社区
行政区划级别		Y			
上一级行政区划编码	FK1				FK1→国家行政区划编码. PK
行政区划全称		Y			例如：云南省昆明市呈贡区吴家营街道月华社区

2.11.1.3 数据字典：国家职称编码标准

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
职称编码	PK	Y			
职称名称	CK2	Y			
职称等级		Y			

2.11.1.4 专业

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK	Y			国家编码标准
名称	CK2	Y			
学制		Y			

2.11.1.5 学生

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK	Y			
学号	CK2	Y			
姓名		Y			
性别的编码	FK1	Y		Y	FK1→性别编码表. PK
生日					
入学年份		Y			
家庭地址：社区/村的编码	FK6			Y	FK6→国家行政区划编码标准. PK
家庭地址：详细地址					

2.11.1.6 学生的电话

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	FK1	Y			FK1→学生. PK
电话号码	PK	Y			
谁的电话？		Y		Y	1-父亲 0-母亲 2-我的 3-其它
常用号码？		Y		Y	1-是 0-否

2.11.1.7 课程

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK	Y			
课程名称	CK2	Y			
学时		Y			学时>=0
学分		Y			学分>=0

2.11.1.8 教师

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK	Y			
工号	CK2	Y			
姓名		Y			
职称编码	FK1	Y		Y	FK1→国家职称编码标准. PK

2.11.1.9 【学生】选修【课程】(m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
选修日期		Y			
学年		Y			
学期		Y		Y	0-上学期, 1-下学期
成绩		Y			成绩>=0
通过否			Y	Y	0-未通过, 1-通过
主修还是辅修		Y		Y	0-主修, 1-辅修
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

*通过否：成绩>=60，通过，否则不通过。

2.11.1.10 【学生】主修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.11.1.11 【学生】辅修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.11.1.12 【课程】之间的先修关系 (m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
先修课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

2.11.1.13 【专业】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK, FK1	Y			FK1→专业. PK
教师序号(专业负责人)	CK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.11.1.14 【教师】属于【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK, FK1	Y			FK1→教师. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.11.1.15 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
教师序号(课程负责人)	CK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.11.1.16 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
授课教师序号	FK2	Y			FK2→教师. PK

2.11.2 数据库级的完整性约束★

无。

2.12 数据库逻辑结构（关系模式）设计成果

2.12.1 表的结构及其完整性约束

2.12.1.1 数据字典：性别编码

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
性别编码	PK	Y			
性别文字	CK2	Y			

（数据编码参考国家标准）

2.12.1.2 数据字典：国家行政区划编码

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
行政区划编码	PK	Y			
行政区划名称	CK2	Y			例如：月华社区
行政区划级别		Y			
上一级行政区划编码	FK1				FK1→国家行政区划编码. PK
行政区划全称		Y			例如：云南省昆明市呈贡区吴家营街道月华社区

2.12.1.3 数据字典：国家职称编码标准

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
职称编码	PK	Y			
职称名称	CK2	Y			
职称等级		Y			

2.12.1.4 专业

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK	Y			国家编码标准
名称	CK2	Y			
学制		Y			

2.12.1.5 学生

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK	Y			
学号	CK2	Y			
姓名		Y			
性别的编码	FK1	Y		Y	FK1→性别编码表. PK
生日					
入学年份		Y			
家庭地址：社区/村的编码	FK6			Y	FK6→国家行政区划编码标准. PK
家庭地址：详细地址					

2.12.1.6 学生的电话

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	FK1	Y			FK1→学生. PK
电话号码	PK	Y			
谁的电话？		Y		Y	1-父亲 0-母亲 2-我的 3-其它
常用号码？		Y		Y	1-是 0-否

2.12.1.7 课程

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK	Y			
课程名称	CK2	Y			
学时		Y			学时≥0
学分		Y			学分≥0

2.12.1.8 教师

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK	Y			
工号	CK2	Y			
姓名		Y			
职称编码	FK1	Y		Y	FK1→国家职称编码标准. PK

2.12.1.9 【学生】选修【课程】(m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
选修日期		Y			
学年		Y			
学期		Y		Y	0-上学期, 1-下学期
成绩		Y			成绩>=0
通过否			Y	Y	0-未通过, 1-通过
主修还是辅修		Y		Y	0-主修, 1-辅修
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

*通过否: 成绩>=60, 通过, 否则不通过。

2.12.1.10 【学生】主修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.12.1.11 【学生】辅修【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
注册序号	PK, FK1	Y			FK1→学生. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.12.1.12 【课程】之间的先修关系(m:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
先修课程代码	PK, FK2	Y			FK2→课程. PK

2.12.1.13 【专业】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
专业代码	PK, FK1	Y			FK1→专业. PK
教师序号(专业负责人)	CK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.12.1.14 【教师】属于【专业】(n:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号	PK, FK1	Y			FK1→教师. PK
专业代码	FK2	Y			FK2→专业. PK

2.12.1.15 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
教师序号(课程负责人)	CK2, FK2	Y			FK2→教师. PK

2.12.1.16 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性名	Key	非空	派生	枚举	说明
课程代码	PK, FK1	Y			FK1→课程. PK
授课教师序号	FK2	Y			FK2→教师. PK

2.12.2 数据库级的完整性约束

无。

3 数据库物理结构设计（MySQL 中实现数据库的要求）

结合数据库管理系统 MySQL 的特性，在“数据库逻辑结构设计成果”的基础上设计数据库物理模型，即在某数据库管理系统上实现数据库的详细要求，例如 MySQL 中实现数据库的要求。

3.1 数据库的基本约定

数据库名称：DBSample。

数据库管理系统：MySQL 8.0 以上版本。

字符编码采用：gb18030。

特别的实现：

1. 派生属性：用 MySQL 的**虚拟列实现**。计算公式/计算规则写在“备注”里。
2. 枚举属性：用 MySQL 的**枚举数据类型实现**。枚举数据定义写在“备注”里。
3. 候选码用唯一索引实现，例如候选码（CK2）用唯一索引（UIX2）实现。
4. 为方便处理数据引用、提升查询性能，避免更新被引用主码，建议：在必要的时候给被引用的表增加一个自动编号整数类型的列 AID 作为该表的主码（PK）。表原来的主码如果是自动编号列，用 AID 作为列名；表原来的主码不是自动编号列，则原来的主码变成候选码。

3.2 表及其完整性约束的实现要求

3.2.1 DD_Sex【数据字典：性别编码】

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
性别编码 AID	AID	PK	Y	tinyint			自动编号
编码	Code	UIX1	Y	char(1)			
名称	Name	UIX1	Y	char(2)			

（数据编码参考国家标准）

3.2.2 DD_Administrative_Divisions【数据字典：国家行政区划编码】

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
行政区划 AID	AID	PK	Y	int			自动编号
编码	Code	UIX1	Y	char(10)			
名称	Name	UIX2	Y	varchar(50)			
级别	Level		Y	tinyint			
上一级行政区划编码	FatherCode			char(10)			
全称	FullName		Y	varchar(100)			
简称	SimpleName			char(10)			可能需要

（数据编码参考国家标准）

设计说明：

- 1) 数据来自编码标准，加载初始数据时已保证数据的完整性，不需要 DBMS 维护引用关系。例如，“上一级行政区划编码”不用设计引用关系。
- 2) 全称：例如，云南省昆明市呈贡区吴家营街道月华社区。

3.2.3 DD_Professional_Title【数据字典：国家职称编码标准】

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
职称编码 ID	AID	PK	Y	smallint			自动编号
编码	Code	UIX1	Y	char(2)			
名称	Name	UIX2	Y	varchar(20)			
等级	Level		Y	tinyint			

3.2.4 Major【专业】

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
专业 AID	AID	PK	Y	smallint			自动编号
代码	Code	UIX1	Y	char(6)			
名称	Name	UIX2	Y	varchar(30)			
学制	Years		Y	decimal(2,1)		4	

3.2.5 Student【学生】

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
注册序号 (学生 AID)	AID	PK	Y	int			自动编号
学号	Code	UIX1	Y	char(12)			
姓名	Name		Y	varchar(50)			
性别编码	SexAID	FK1	Y	tinyint			
生日	Birthday			date			
入学年份	YearInroll		Y	smallint			
家庭地址： 社区/村的编码	AddressCVAID	FK6		int			
家庭地址： 详细地址	AddressDetail			varchar(100)			

FK 定义：

外键名称	外键列集	引用表	引用	删除 PK 时	修改 PK 时
Student_FK_1	SexAID	DD_Sex	AID	RESTRICT	CASCADE
Student_FK_6	AddressCVAID	DD_Administrative_Divisions	AID	RESTRICT	CASCADE

CHECK 约束：

- 【入学年份】大于 0：YearInroll>0。

3.2.6 Student_Phone【学生的电话】

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
学生 AID	StudentAID	FK1	Y	int			
电话号码	PhoneNumber	PK	Y	char(11)			
谁的电话？	FlagType		Y	enum			见下说明
常用号码？	IsCommonlyUsed		Y	bit		0	

字段说明：

- 【谁的电话？】枚举值：0-母亲 | 1-父亲 | 2-我的 | 3-其它
- 【常用号码？】枚举值：1-是 | 0-否

FK 定义：

外键名称	外键列集	引用表	引用	删除 PK 时	修改 PK 时
Student_Phone_FK_1	StudentAID	Student	AID	RESTRICT	CASCADE

3.2.7 Course【课程】

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
课程 AID	AID	PK	Y	int			自动编号
代码	Code	UIX1	Y	char(10)			
名称	Name		Y	varchar(50)			
学时	Hours		Y	smallint		0	
学分	Credit		Y	decimal(3,1)		0	

CHECK 约束:

- 学时 ≥ 0 。
- 学分 ≥ 0 。

3.2.8 Teacher【教师】

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
教师 AID	AID	PK	Y	int			自动编号
工号	Code	UIX1	Y	char(8)			
姓名	Name		Y	varchar(50)			
职称编码 AID	TitleAID	FK1	Y	smallint			

FK 定义:

外键名称	外键列集	引用表	引用	删除 PK 时	修改 PK 时
Teacher_FK_1	TitleAID	DD_Professional_Title	AID	RESTRICT	CASCADE

3.2.9 Student_Course:【学生】选修【课程】

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
选修 AID	AID	PK	Y	bigint			自动编号
学生 AID	StudentAID	UIX1, FK1	Y	int			
课程 AID	CourseAID	UIX1, FK2	Y	int			
主修还是辅修	ForMajor		Y	bit		1	
选修日期	RegistDate		Y	date			
学年	AcademicYear		Y	smallint			
学期	Semester		Y	bit		0	
成绩	Score		Y	decimal(4,1)			
通过否	HasPassed			bit	Y	0	

枚举字段的值:

- 主修还是辅修: 0-主修, 1-辅修。
- 学期: 0-上学期, 1-下学期。
- 通过否: 0-未通过, 1-通过。

派生字段的计算公式/计算规则:

- 通过否: 成绩 ≥ 60 , 通过, 否则不通过。

FK 定义:

外键名称	外键列集	引用表	引用	删除 PK 时	修改 PK 时
Student_Course_FK_1	StudentAID	Student	AID	RESTRICT	CASCADE
Student_Course_FK_2	CourseAID	Course	AID	RESTRICT	CASCADE

3.2.10 Student_Major1【学生】主修【专业】(n:1)

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
学生 AID	StudentAID	PK, FK1	Y	int			
专业 AID	MajorAID	FK2	Y	smallint			

FK 定义:

外键名称	外键列集	引用表	引用	删除 PK 时	修改 PK 时
Student_Major1_FK_1	StudentAID	Student	AID	RESTRICT	CASCADE
Student_Major1_FK_2	MajorAID	Major	AID	RESTRICT	CASCADE

3.2.11 Student_Major2【学生】辅修【专业】(n:1)

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
学生 AID	StudentAID	PK, FK1	Y	int			
专业 AID	MajorAID	FK2	Y	smallint			

FK 定义:

外键名称	外键列集	引用表	引用	删除 PK 时	修改 PK 时
Student_Major2_FK_1	StudentAID	Student	AID	RESTRICT	CASCADE
Student_Major2_FK_2	MajorAID	Major	AID	RESTRICT	CASCADE

3.2.12 Course_Prerequisite【课程】之间的先修关系 (m:n)

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
课程 AID	CourseAID	PK, FK1	Y	int			
先修课程 AID	PreCourseAID	PK, FK2	Y	int			

FK 定义:

外键名称	外键列集	引用表	引用	删除 PK 时	修改 PK 时
Course_Pre_FK_1	CourseAID	Course	AID	RESTRICT	CASCADE
Course_Pre_FK_2	PreCourseAID	Course	AID	RESTRICT	CASCADE

3.2.13 Major_Leader【专业】负责人【教师】(1:1)

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
专业 AID	MajorAID	PK, FK1	Y	smallint			
负责人 AID	LeaderAID	UIX1, FK2	Y	int			

FK 定义:

外键名称	外键列集	引用表	引用	删除 PK 时	修改 PK 时
Major_Leader_FK_1	MajorAID	Major	AID	RESTRICT	CASCADE
Major_Leader_FK_2	LeaderAID	Teacher	AID	RESTRICT	CASCADE

3.2.14 Teacher_Major 【教师】属于【专业】(n:1)

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
教师 AID	TeacherAID	PK, FK1	Y	int			
专业 AID	MajorAID	FK2	Y	smallint			

FK 定义:

外键名称	外键列集	引用表	引用	删除 PK 时	修改 PK 时
Teacher_Major_FK_1	TeacherAID	Teacher	AID	RESTRICT	CASCADE
Teacher_Major_FK_2	MajorAID	Major	AID	RESTRICT	CASCADE

3.2.15 Course_Leader 【课程】负责人【教师】(1:1)

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
课程 AID	CourseAID	PK, FK1	Y	int			
负责人 AID	LeaderAID	UIX1, FK2	Y	int			

FK 定义:

外键名称	外键列集	引用表	引用	删除 PK 时	修改 PK 时
Course_Leader_FK_1	CourseAID	Course	AID	RESTRICT	CASCADE
Course_Leader_FK_2	LeaderAID	Teacher	AID	RESTRICT	CASCADE

3.2.16 Teacher_Course 【教师】讲授【课程】(1:n)

属性说明	列名	Key	非空	类型	虚拟	默认值	备注
课程 AID	CourseAID	PK, FK1	Y	int			
授课教师 AID	TeacherAID	FK2	Y	int			

FK 定义:

外键名称	外键列集	引用表	引用	删除 PK 时	修改 PK 时
Teacher_Course_FK_1	CourseAID	Course	AID	RESTRICT	CASCADE
Teacher_Course_FK_2	TeacherAID	Teacher	AID	RESTRICT	CASCADE

3.3 数据库级的完整性约束

无。

4 数据库实现（实施）

按照第 4 讲“数据库定义”的步骤，把上一章约定的数据库在 MySQL 中实现出来。【建议：用 DeepSeek 等 AI 大模型来生成创建/定义数据库的 SQL 脚本，然后在 Navicate 中运行 SQL 脚本文件，创建数据库】。

实现后，生成数据关系图（逻辑模型和物理模型），用于应用程序程序员阅读和理解数据库。

4.1 使用 DeepSeek 生成 MySQL 数据库定义 SQL 文件

把数据库实现要求部分文档丢给 DeepSeek，生成 MySQL 数据库定义 SQL 脚本文件。

已思考（用时 25 秒）

生成完整的SQL。注意使用反引号引用表名和列名，避免关键字冲突。

另外注意DD_Administrative_Divisions中的FatherCode列名没有下划线？文档中写的是"FatherCode"，没问题。

开始生成。

以下是根据修改后的数据库设计文档，严格按照要求生成的MySQL 8.0 SQL脚本。

所有表结构、主键、外键、唯一索引、CHECK约束、枚举类型及虚拟列均与文档保持一致，未额外添加AID列。

```
sql
-- 创建数据库，使用gb18030字符集
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DBSample
  CHARACTER SET gb18030
  COLLATE gb18030_chinese_ci;

USE DBSample;

-- =====
-- 1. DD_Sex 性别编码表
-- =====
CREATE TABLE DD_Sex (
  AID TINYINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '性别编码AID',
  Code CHAR(1) NOT NULL COMMENT '编码',
  Name CHAR(2) NOT NULL COMMENT '名称',
  PRIMARY KEY (AID),
  UNIQUE INDEX UIX1 (Code),
  UNIQUE INDEX UIX2 (Name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=gb18030 COMMENT='数据字典：性别编码';
```

给 DeepSeek 发送消息

深度思考

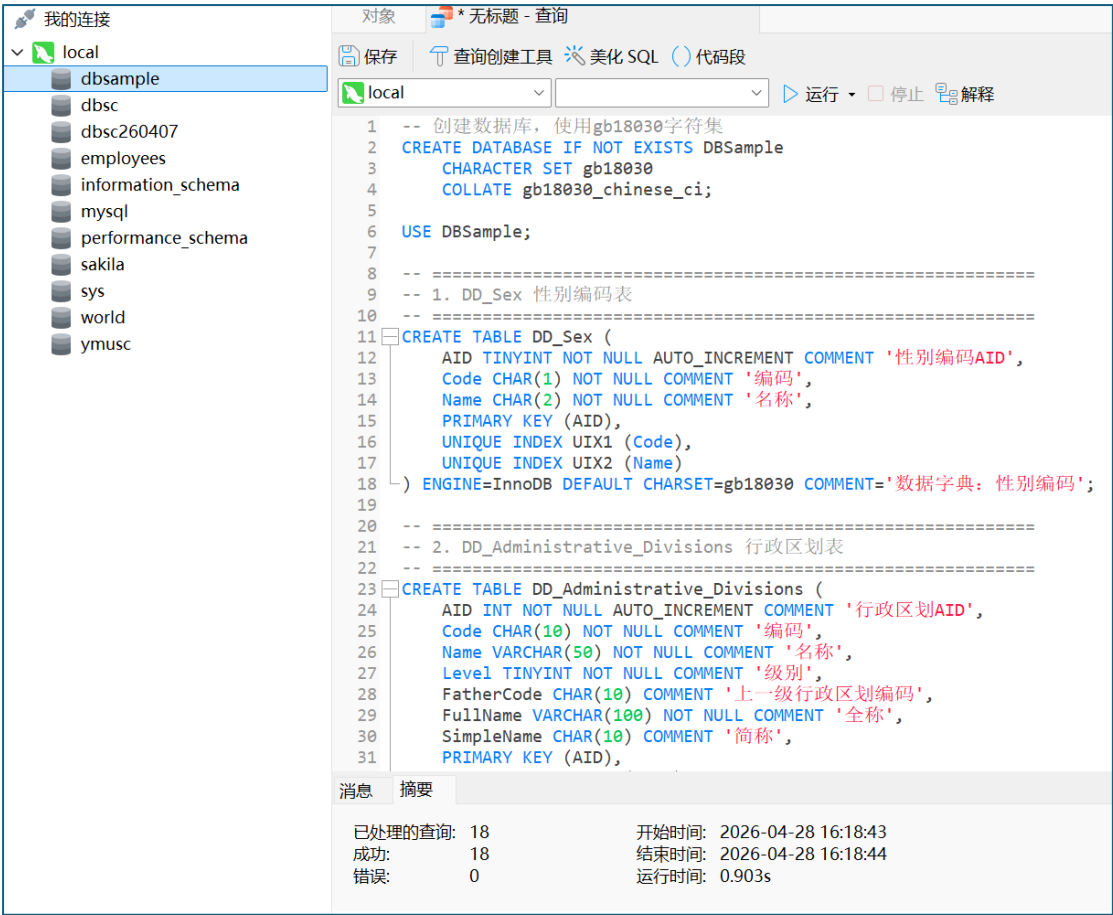
智能搜索

@

可能会有错哦！（设计报告里有错误的话）

与 DeepSeek 对话几次后，得到了正确的数据库定义 SQL 代码文件。

在 Navicate 中生成数据库 DBSample，成功！【运行脚本后，点击“local | 刷新”】



4.2 核查数据库实现结果是否与设计要求一致

核查上面的实现的数据库是否与设计要求一致。如果不一致的，要修改完善。

可以借助 DeepSeek 之类的 AI 大模型工具帮助检查。【你的提示词水平就是你的专业水平，如果你概念不清，你得到的结果可能也是错误的，**学得越好 AI 大模型越好用**】

1. 生成数据库定义的 SQL 脚本文件。
2. 把 SQL 脚本文件、数据库实现要求文件（只需要这个部分）上传给 DeepSeek。
3. 输入提示词：请检查实现数据库定义的 SQL 文件是否完整覆盖了《数据库实现要求》文件里规定的所有表、列、主码、唯一索引、外码、Check 约束等。

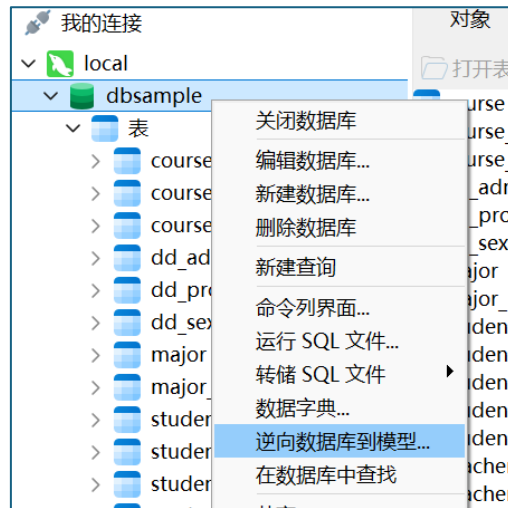
以下是检查 Check 约束的回答，还是靠谱的：

根据提供的 SQL 脚本文件 <code>dbsample.sql</code> 与设计文档的对比核查， 文档中明确要求的所有 CHECK 约束均已正确实现：				
表名	约束条件	文档要求	SQL 实现	状态
student	入学年份 > 0	YearInroll > 0	CONSTRAINT CHECK_YearInroll CHECK (YearInroll > 0)	✅ 已实现
course	学时 ≥ 0	Hours >= 0	CONSTRAINT CHECK_Hours CHECK (Hours >= 0)	✅ 已实现
course	学分 ≥ 0	Credit >= 0	CONSTRAINT CHECK_Credit CHECK (Credit >= 0)	✅ 已实现
其他表中未要求 CHECK 约束（如枚举类型、外键、唯一索引、虚拟列等均按文档实现）。因此， 所有 CHECK 约束均已完整且正确地实现。				

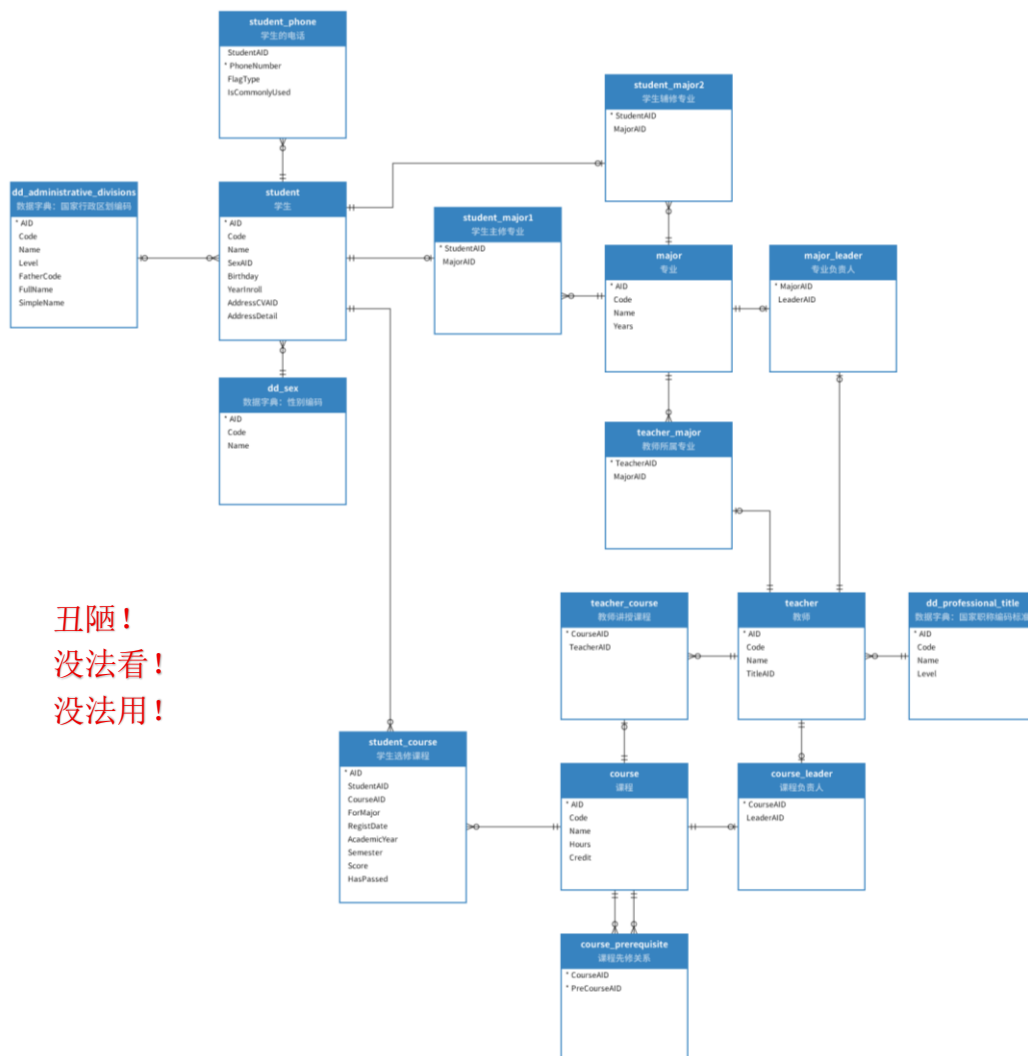
4.3 数据关系图（按主题域看数据）

4.3.1 生成的数据库关系图

使用工具生成数据库关系图（逻辑模型/物理模型）【再强调一遍，不是 ER 模型】



直接生成的数据库关系图如下【丑陋，没法看，没法用！】：



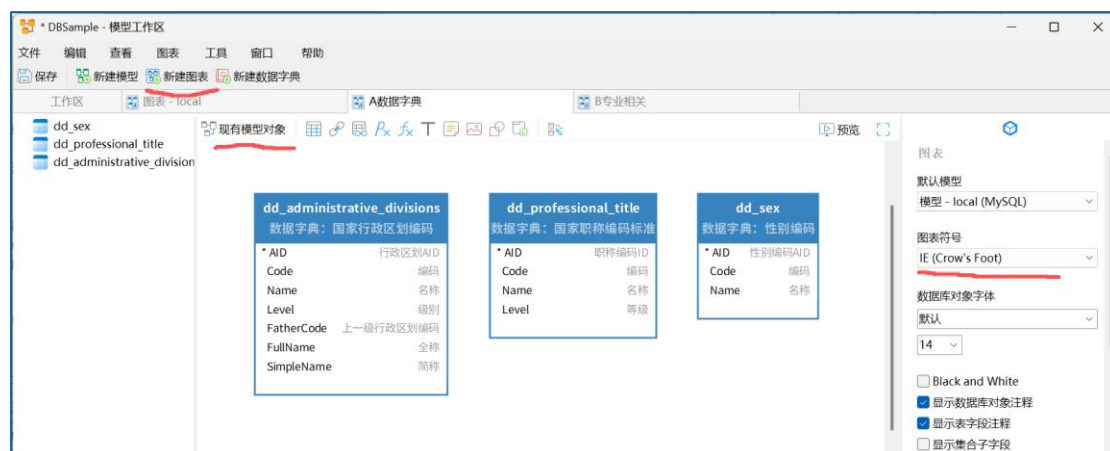
丑陋！
没法看！
没法用！

创建不同主题的数据关系图！操作如下：

点击【新建图表】按钮，输入图表名称，例如“A 数据字典”。

点击【现有模型对象】按钮，单击你需要的表名，例如名称是“dd”开头的三个表。

点击【自动布局】按钮，自动布局后，选中所有图表，邮件单击【调整适合大小】。



4.3.2 数据字典

dd_administrative_divisions

数据字典：国家行政区划编码

* AID	行政区划AID
Code	编码
Name	名称
Level	级别
FatherCode	上一级行政区划编码
FullName	全称
SimpleName	简称

dd_professional_title

数据字典：国家职称编码标准

* AID	职称编码ID
Code	编码
Name	名称
Level	等级

dd_sex

数据字典：性别编码

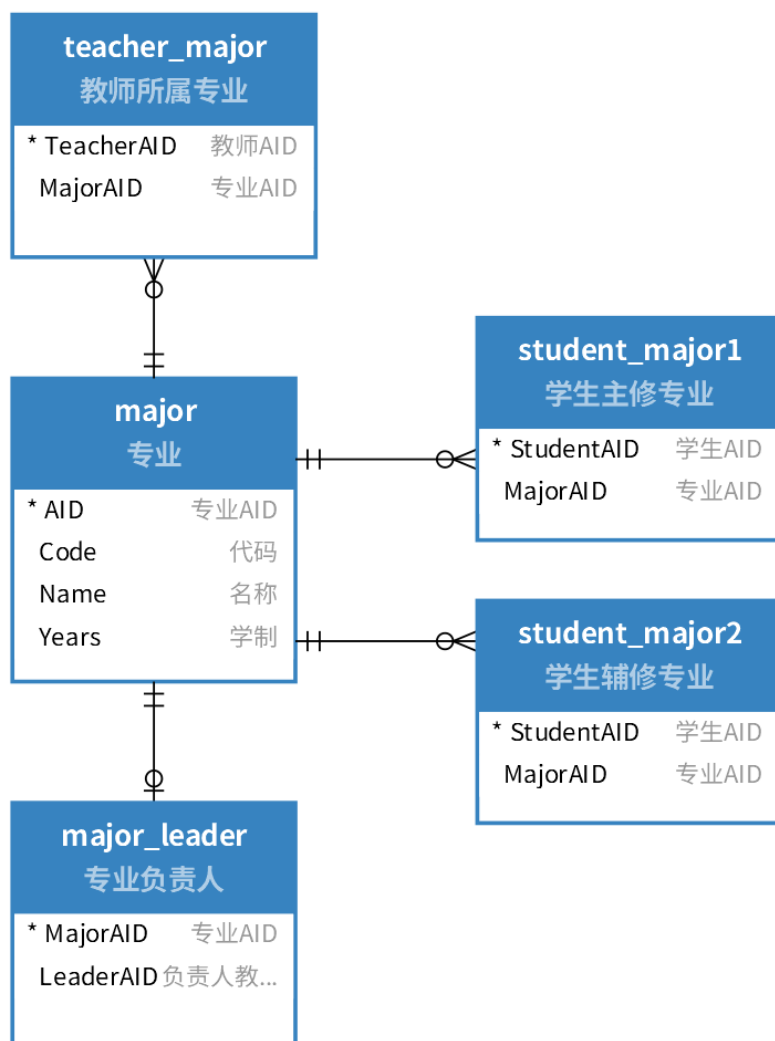
* AID	性别编码AID
Code	编码
Name	名称

模型空间文件见《DBSample.nmodel》。可以直接打开查看已建好的模型和图表！

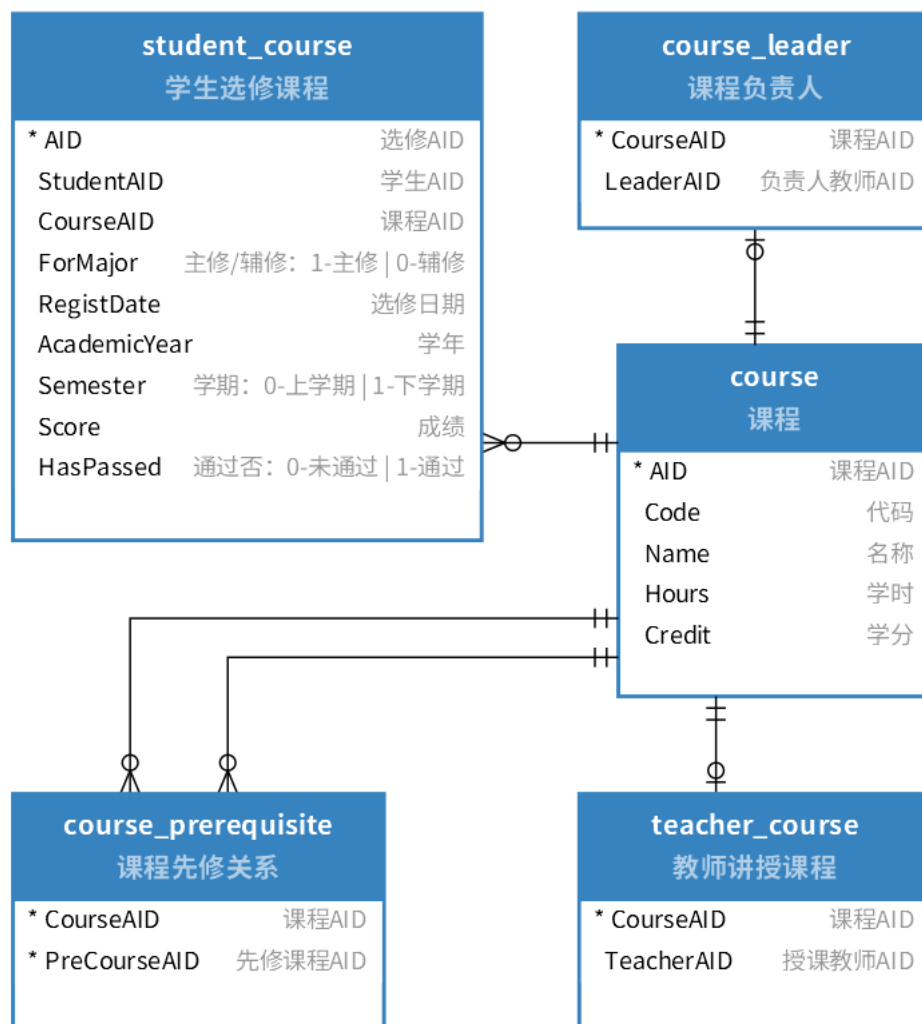
4.3.3 专业相关的数据关系图

创建图表后，【现有模型对象】按钮，选中【Major】表。在图表中，选中【Major】，右键单击后选择【添加关联的对象】，点击【自动布局】。选中一个关系，右键单击关系后选择【选择所有关系】，然后在右边窗口中，勾掉【显示名称】。选中一个表，右键单击表后选择【选择所有表】，右键单击选中的表后选择【调整适合大小】。

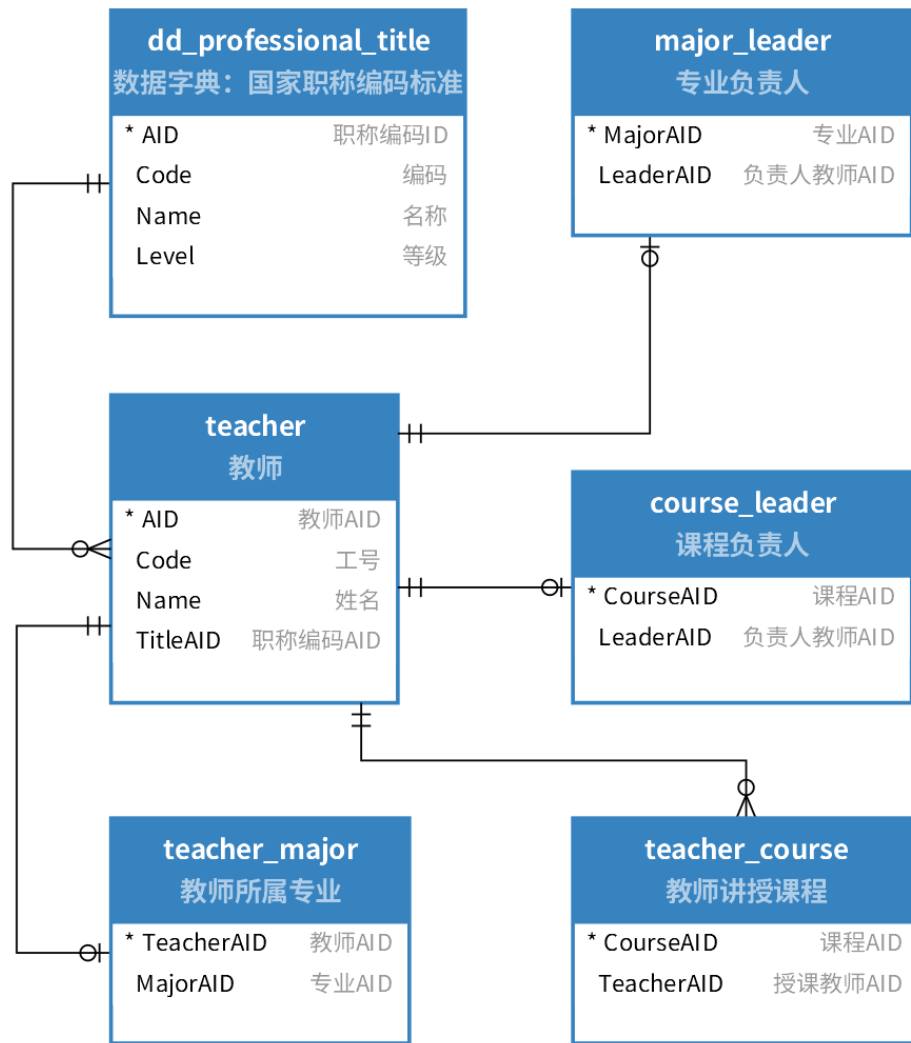
适当调整后得到下面的关系图。



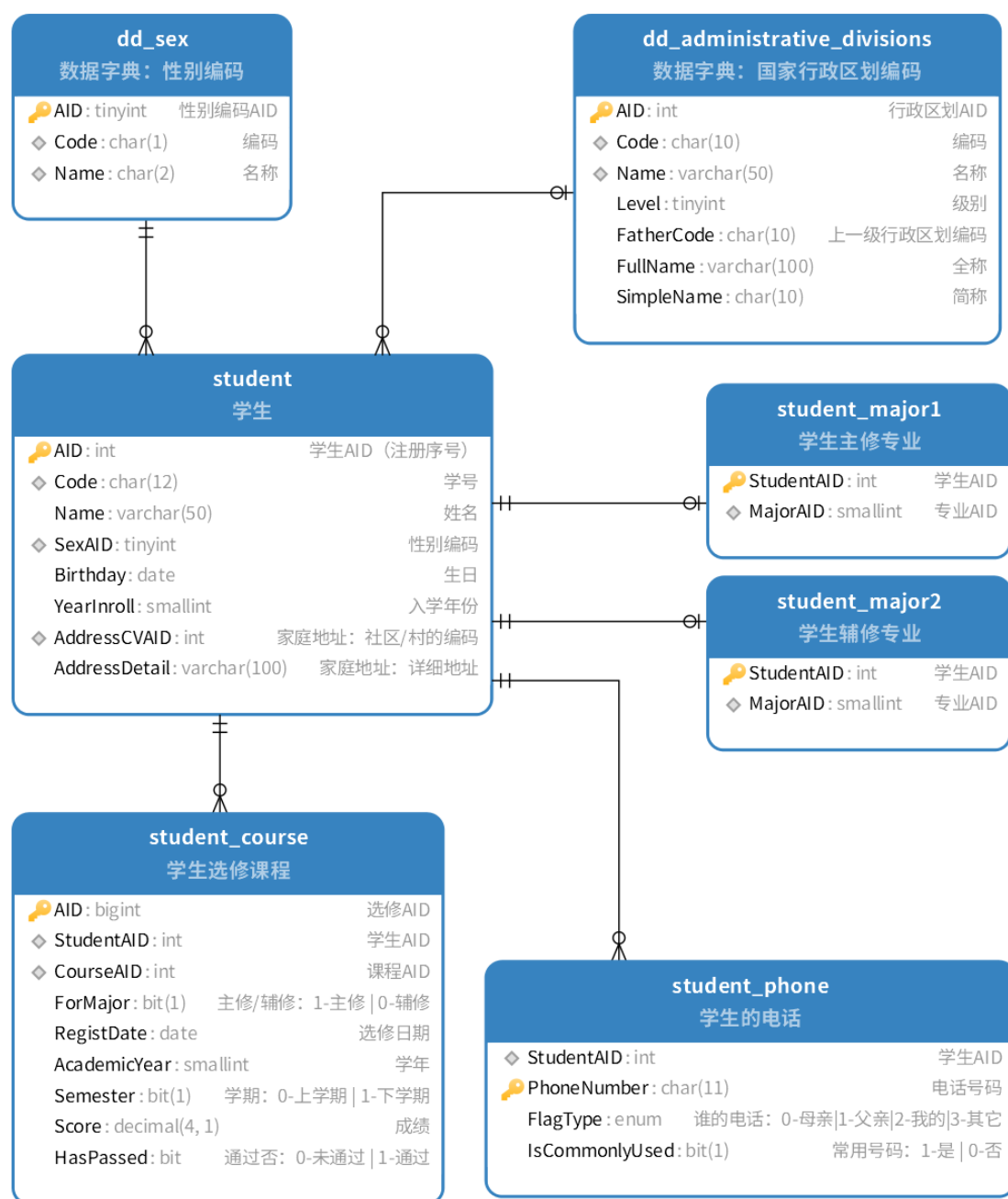
4.3.4 课程相关的数据关系图



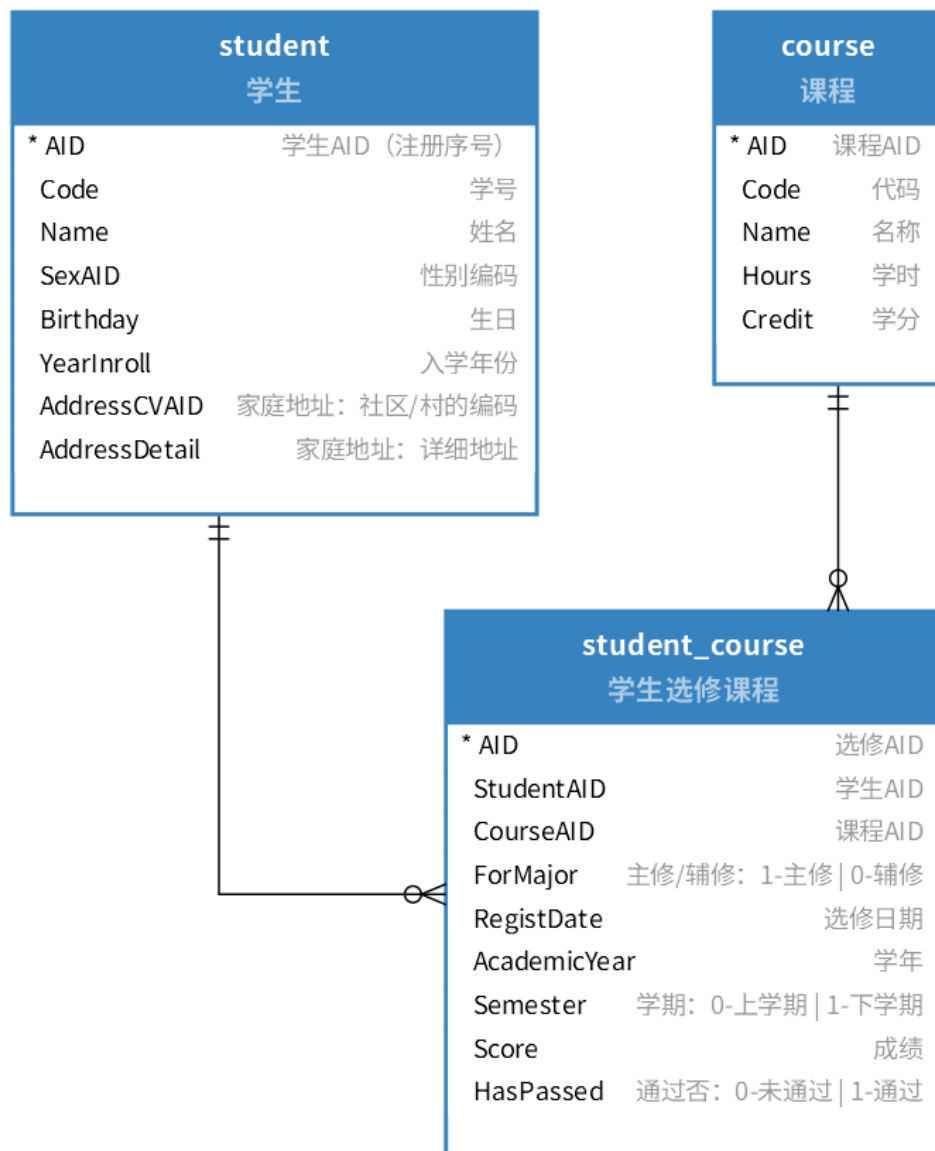
4.3.5 教师相关的数据关系图



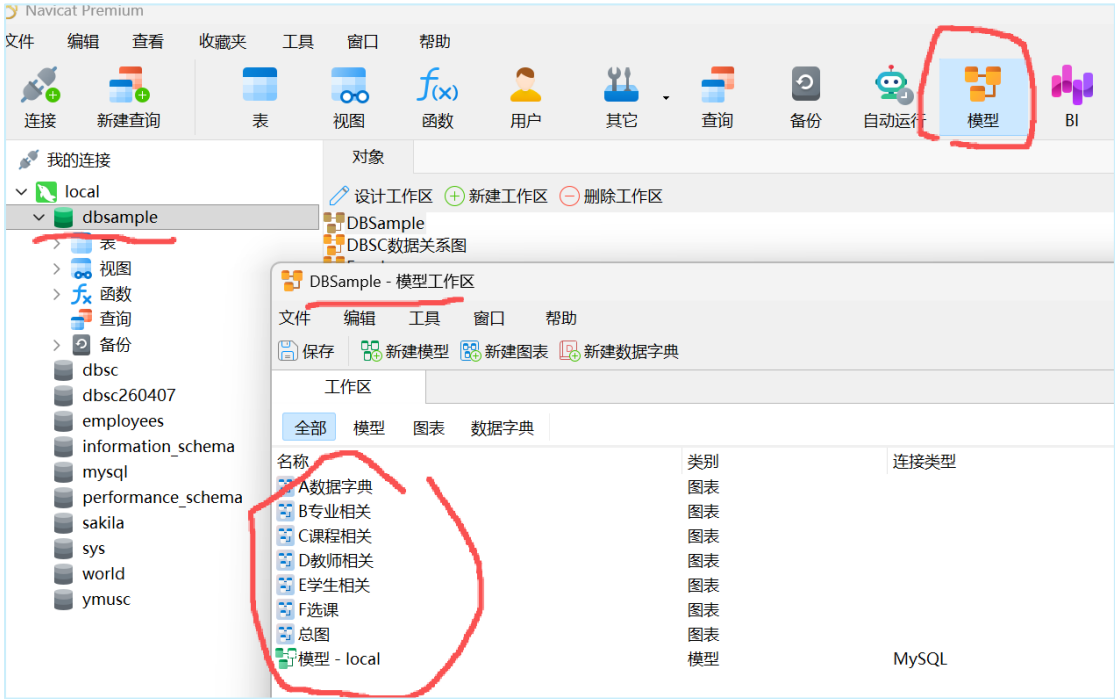
4.3.6 学生相关的数据关系图



4.3.7 选课相关的数据关系图



4.3.8 数据关系图（逻辑模型/物理模型）小结



模型空间文件见《DBSample.nmodel》。

4.4 生成数据库的测试数据

Navicat 提供了“生成数据”的功能。可以尝试使用！注意表的顺序，先生成被引用的表的数据！建议使用 AI 大模型生成数据库的测试数据！比较一下两者的优劣！

《生成测试数据.SQL》是 AI 辅助编程谢的数据生成代码，在 Navicat 中打开后直接执行即可生成测试！

```
1  -- =====
2  -- 测试数据生成脚本（严格满足所有主键和唯一约束）
3  -- 适用：MySQL 5.7
4  -- 生成：专业5、教师15、课程25、学生200 + 全部关联
5  -- =====
6
7  SET NAMES utf8mb4;
8  SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
9
10 TRUNCATE TABLE student_course;
11 TRUNCATE TABLE course_prerequisite;
12 TRUNCATE TABLE student_phone;
13 TRUNCATE TABLE student_major2;
14 TRUNCATE TABLE student_major1;
15 TRUNCATE TABLE teacher_course;
16 TRUNCATE TABLE course_leader;
17 TRUNCATE TABLE major_leader;
```

消息 摘要 结果 1

表	记录数
专业	5
课程	25
教师	15
学生	200
选课记录	1689

4.5 生成数据库的元数据（数据字典）报告

Navicate 提供了生成数据库元数据报告的功能。

右键单击数据库，选择【数据字典】，然后逐步执行即可生成数据库的数据字典报告。生成的报告看起来很不错！实际上还缺很多需要描述的内容。已有工具也就这个水平了！

生成的元数据报告见 pdf 文件《元数据报告（数据字典）》。下面是其内容截图：

2.1.1.14. 表: teacher

教师

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	AID  教师AID	int 自动递增	✓	
2	Code 工号	char(8)	✓	索引: UIX1
3	Name 姓名	varchar(50)	✓	
4	TitleAID 职称编码AID	smallint	✓	索引: Teacher_FK_1

索引

名称	类型	方法	字段
UIX1	UNIQUE	BTREE	Code
Teacher_FK_1	NORMAL	BTREE	TitleAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
Teacher_FK_1	TitleAID	dbsample.dd_professional_title	AID	RESTRICT	CASCADE

5 数据库应用设计（应用程序与数据库外模式设计）

业务数据库是为管理和应用业务数据服务的。

数据库的应用方式（用户）包括 2 类：

1. 数据库工程师（程序员）：使用数据库管理软件工具，开发、运维和使用数据库。
2. 普通用户：使用应用程序（简称 App），通过用户交互界面（UI）访问（增删改查）数据库中的数据。

外模式设计，是数据库的应用结构，是应用数据库写的增删改查 SQL 语句或 SQL 数据处理过程中涉及的数据模型（含数据处理流程或数据处理规则）。例如：

```
select *  
from Student  
where Sex = 0
```

上述查询语句的结果集是一个表，这个查询语句以及结果表的结构就是数据库的外模式。

【下一讲：数据库应用系统】